

第 1 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第7题

1-1 由碱金属 **M**、稀土金属 **La** 和过渡金属 **Nb** 形成的复合氧化物 MLaNb_2O_7 属四方晶系, **Nb** 形成 $[\text{NbO}_6]$ 八面体; $[\text{NbO}_6]$ 沿 **a**、**b**、**c** 方向共顶点连接, 形成双层结构, 层的方向垂直于晶胞 **c** 轴。**La** 全部位于双层结构之内; 碱金属 **M** 全部位于双层结构与双层结构之间。有趣的是, 当碱金属 **M** 不同时, 该晶体的结构有所不同。当 **M** 为 **Na** 时, **Na** 在双层结构之间的一些位点统计分布, 每个 **Na** 均与 4 个 **O** 邻接, **Na-O** 间距均为 234 pm; 当 **M** 为 **Cs** 时, **Cs** 在双层结构之间有序分布, 每个 **Cs** 均与 8 个 **O** 邻接, **Cs-O** 间距均为 319 pm。

1-1-1 写出 MLaNb_2O_7 中 **La** 的配位数。

1-1-2 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的配位多面体。

1-1-3 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中的点阵类型。

1-1-4 若以 **La** 为晶胞顶点, 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的坐标参数。

1-1-5 将八面体均视为正八面体; **Nb-O** 长度为 197 pm; 分别计算 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 的晶胞参数 **a** 和 **c**。

1-2 将 La_2O_3 、 Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上, 得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物, 其中原子数比 **La**:**Nb**:**Mg** = 3:1:2。晶体结构测定表明, 其中 **La** 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

1-2-1 写出发生的反应方程式。

1-2-2 分别指出该复合氧化物中 **Mg**、**La**、**Nb** 的配位数。

第 2 题 铁基超导材料 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第5题

2008 年, 科学家发现了铁砷族化合物 $\text{LaFeAsO}_x\text{F}_{1-x}$ 的高温超导现象, 这是继 YBCO 相被发现以来, 高温超导材料领域的又一次突破。铁基超导材料在人们的生活中有着广泛的应用, 其晶体结构也十分的有趣。

2-1 最简单的铁基超导材料是 FeSe。FeSe 具有层状结构, 层内 Fe 原子均位于同一平面, 相邻的 Fe 之间由 $[\text{FeSe}_4]$ 四面体连接。FeSe 晶体属于四方晶系, 晶胞参数 $a = b = 3.765 \text{ \AA}$, $c = 5.518 \text{ \AA}$, 且晶体中所有 Fe-Se 键键长均为 $2.370 \text{ \AA}$ 。

2-1-1 根据上述信息, 将 Fe 原子放在纸面上, 用楔形键画出 FeSe 平面层的结构。

2-1-2 通过计算, 推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

2-2 对 FeSe 结构进行层间修饰, 可以得到超导临界温度更高的材料, BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中, 若只看 FeAs 层, 则其具有和 FeSe 晶体相同的结构; Ba 原子填入 FeAs 层间, 所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

2-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

2-2-2 写出 As 原子的配位环境, 需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

2-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰, 就可得到 1111 型超导体 MFeAsX , 其中 **M** 为金属元素, **X** 为非金属元素。在该晶体的结构中, 同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 **MX** 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$, $c = 8.971 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

2-3-1 通过计算, 推出 **M** 和 **X** 的元素符号。

2-3-2 该晶体中 FeAs 层与 **MX** 层中的主要作用力分别是什么? 层间的主要作用力是什么?

2-3-3 试推测该晶体的导电机制。该晶体在哪些方向上具有超导性?

第 3 题 非金属互化物的结构 (20 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第5题

短周期非金属元素 **A** 与 **B** 可以形成 **X**, **X** 具有多种多样的结构。**A** 单质可以与浓 NaOH 反应得到单质气体 **C**。**C** 与 B_2 化合得到具有可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体 **D**。**A** 单质可以与 B_2 化合得到 **X**。**X** 也可由 **A** 的最高价氯化物与 **D** 反应得到, 此外仅产生一种气体。

3-1 给出 **A~D** 的化学式, 并写出两种制备 **X** 的化学反应方程式。

3-2 **X** 有一种立方晶胞, 其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。

3-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。

3-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

3-3 **X** 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。

3-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

3-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体, 且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm 。据此计算所有 **A-B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

第 4 题 CdI_2 型晶体结构 (27 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第5题

在 CdI_2 的晶体结构中, 碘原子做 hcp 堆积, 镉原子填入一半的八面体空隙。为了方便起见, 在描述 CdI_2 型晶体结构时, 通常把一个 $[\text{ICdI}]$ 二维堆积层及其变体结构的类似堆积层称之为一个“夹层”。

4-1 写出 CdI_2 晶系和点阵型式。

4-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

4-3 *Brucite* 是一种具有 CdI_2 型晶体结构的矿物, 其主要成分为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。该矿物容易掺杂 Al^{3+} 等离子, 从而形成一系列不同的相, 其化学式可写为 $[\text{Mg}_{1-x}\text{Al}_x(\text{OH})_2](\text{X}^n)_{x/n} \cdot m\text{H}_2\text{O}$ 。

4-3-1 当 X^n 为 NO_3^- 时, 指出晶体中 NO_3^- 和 H_2O 填充的位置, 写出其与“夹层”之间存在的相互作用力。

4-3-2 研究表明, 掺杂后的 *Brucite* 可以除去污水中的 AsO_3^{3-} 。针对这一现象, 研究人员探究了 Al 的掺杂比例以及 X^n 的种类对其除去 AsO_3^{3-} 能力的影响, 结果如下表所示。

Mg : Al (X^n)	除去的 AsO_3^{3-} (%)
4 : 1 (Cl^-)	65.8 ± 5.1
3 : 1 (Cl^-)	48.8 ± 1.6
2 : 1 (Cl^-)	30.9 ± 3.7
4 : 1 (NO_3^-)	42.0 ± 10.5
3 : 1 (NO_3^-)	52.3 ± 6.8
2 : 1 (NO_3^-)	87.5 ± 0.7

4-3-2-1 解释掺杂后的 *Brucite* 为何可以除去污水中的 AsO_3^{3-} 。

4-3-2-2 解释当 X^n 为 Cl^- 时, 为何除去的 AsO_3^{3-} 比例随着 Mg : Al 的减小而降低。

4-3-2-3 解释当 X^n 为 NO_3^- 时, 为何除去的 AsO_3^{3-} 比例随着 Mg : Al 的减小而增加。

4-4 研究人员发现了一种具有特殊性质的晶体: 将一定量的铜、铋、磷、硒单质混合物在 700°C 下减压封管加热 12 h, 冷却后可以分离出灰黑色片状物质 **X**。**X** 的晶体结构类似于

CdI₂ 型晶体，其中 Cu 原子、Bi 原子和[P₂]单元分别填入 Se 的八面体空隙；*c* 轴投影方向上所有 Cu 原子完全重合，Bi 原子和[P₂]单元则交替分布。晶胞参数如下： $a=b=6.541\text{ Å}$ ， $c=13.263\text{ Å}$ ， $\alpha=\beta=90^\circ$ ， $\gamma=120^\circ$ 。

4-4-1 写出 **X** 的化学式，指出 **X** 晶体的点阵型式。

4-4-2 若以 Cu 原子作为晶胞顶点，则其中一个 P 原子的 *c* 轴坐标为 0.4152。写出该正当晶胞中所有 P 原子的坐标。

4-4-3 事实上 **X** 晶体仅在室温附近稳定存在。如果降温，晶体则会发生一系列有趣的畸变。研究人员发现，当温度降至 97 K 时，晶体中的阳离子会沿着 *c* 轴方向定向移动，但晶体总体保持偶极矩不变。为了保持偶极矩总体不变，迁移需要满足以下规则：

a) 两种阳离子迁移使得**夹层**内的偶极矩尽量不变；

b) 使用相邻**夹层**中相同的阳离子迁移来抵消偶极矩，且需要满足相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。

例如：在任意的两个**夹层**中：Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、c。此时两个**夹层**中 A 位的 Cu 就会发生位移；但是不会存在 Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、b 或者 Cu 原子分别占据 A、B；Bi 原子分别占据 b、c 的情况，因为这样违背了“相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。”

此时同样以 Cu 原子为晶胞原点，则其中一个 Se 畸变前的 *c* 轴坐标为 0.3680。畸变后 Cu-Se 距离变为 2.392 Å。假设层内偶极矩可以完全抵消，计算畸变前后 Bi-Se 距离的比值。

提示：偶极矩的计算公式为：

$$\vec{\mu} = q\vec{d}$$

第 5 题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物 (30 分)

来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第5题

自旋交叉配合物是一类中心金属原子可以在不同物理环境(如温度, 压力, 磁场, 光照)或在不同化学环境下改变自旋态的化合物, 具有优异的磁学性质。

5-1 考虑某一以 Fe^{2+} 为中心金属离子的正八面体型自旋交叉配合物, 回答以下问题:

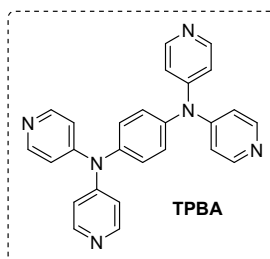
5-1-1 若此时正八面体场的分裂能 Δ_o 大于电子成对能 P , 则 Fe^{2+} 倾向于以()形式存在。

(a) 高自旋 (b) 低自旋

5-1-2 该配合物在()条件下更容易体现出顺磁性(假设配体均不含单电子)。

(a) 高温高压 (b) 高温低压 (c) 低温高压 (d) 低温低压

5-2 金属有机框架化合物(MOF)是一类由桥联有机配体与金属原子或原子簇通过配位键形成的晶态多孔材料。近日, 科学家合成了世界上第一例由 MOF 骨架负载的自旋交叉配合物, 合成步骤如下: 在 DMF 与甲醇的混合溶剂中将 $\text{KAg}(\text{CN})_2$ 、 FeI_2 和 TPBA 混合后, 在 343 K 下干燥 30 分钟, 即可得属于 R 心六方点阵的黄色晶体 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ (S 为某溶剂), 其中 MOF_A 可视作由 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇、 Fe^{2+} 与 TPBA 配体三个部分组成, TPBA 的结构如右图所示。



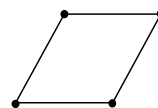
5-2-1 在 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇中, 所有的 Ag 原子与 3/4 的 I 原子构成了该原子簇的核心骨架, 且 Ag 原子均为四配位。画出 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 的结构, 并指出该结构的主轴的名称。

5-2-2 在 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 的晶胞中, Fe 原子均为六配位, 且所有 CN 配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明, $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726 \text{ \AA}$, $c = 56.854 \text{ \AA}$ 。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3 , 通过计算与分析, 给出 MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类及 n 的大小。

5-2-2-3 若忽略 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向, 则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重单元, 且若将 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇), 则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。



5-2-3 研究人员发现, 当把 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体降温至 120 K, 晶体密度发生了变化。从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起这种密度变化的原因。

(a) 120 K 时晶体密度变大 (b) 120 K 时晶体密度变小 (c) 晶体密度基本不变

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ , 可实现 MOF 骨架中 $[\text{Ag}_8\text{I}_8]$ 团簇的脱除, 得到化学式为 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA}) \cdot \text{KTCNQ} \cdot 2\text{DMF} \cdot 5.5\text{H}_2\text{O}$ 的化合物 **C**。(TCNQ 的结构如右图所示, 发生单电子还原即可得 TCNQ^-)



5-3-1 将 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA})$ 骨架记作 MOF_B 。画出 TCNQ^- 最稳定的共振式结构, 并指出 TCNQ^- 与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A 、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、 MOF_B 与化合物 **C** 进行了红外光谱扫描, 部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 **1-4**, 它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 **3** 对应的物种, 并指出谱线 **3** 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。



5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化, 从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起该变化的原因。

(a) 变大 (b) 变小 (c) 基本不变

第 6 题 (24 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第3题

Ca_3N_2 与 CrN 反应可得到混合氮化物 **X**, **X** 属于正交晶系, 晶胞参数为: $a = 850.3 \text{ pm}$, $b = 1028.4 \text{ pm}$, $c = 503.4 \text{ pm}$ 。其中 Ca、N 的排布情况与 NaCl 类似, 可视作两个变形六面体沿 a 轴方向共面连接形成下图所示单元, 每个单元中的两个六面体再分别沿 c 轴通过共面的方式无限延伸形成无限链状结构; 链间不直接相连, 而是通过与 $[\text{CrN}_3]$ 单元共用 N 原子形成无限三维结构。**X** 中 $[\text{CrN}_3]$ 单元垂直于 c 轴排布, Cr 中心为平面三角形构型, 有 2 种取向, 每个 $[\text{CrN}_3]$ 单元中均有一根 Cr-N 键与 b 轴平行。



6-1 该晶体中所有 N 原子均参与对 Cr 配位, 结合题意说明 N 原子的配位情况(对于配位环境不同的 N 原子需分别说明配位数及配位原子)。

6-2 给出 **X** 的化学式, 并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

6-3 根据晶体衍射结果, 该晶体中部分 N 原子的坐标为: $(0.500, 0.624, 0.750)$, $(0.808, 0.371, 0.750)$; 与 b 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm 。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

6-4 根据 **6-3** 的计算结果, 预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明, Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(x 、 y 、 z 坐标轴方向分别对应于晶体的 a 、 b 、 c 轴), 指出主要原因。

6-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050°C 下反应可得到 **X** 的锶类似物 **Y**, 但 X 射线近边吸收光谱表明, **Y** 中 Cr 的氧化态与 **X** 不同, Cr 中心无单电子, 据此写出能表达 **Y** 组成的结构简式。(注: X 射线衍射表明 **Y** 中无 N-N 键)

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形 (25 分, 占 12.5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第7题

2024 年 10 月, 第 38 届中国化学奥林匹克(决赛)在广州长隆酒店举行。参赛选手在进入长隆酒店时注意到了脚下的地砖不同凡响, 由正方形与菱形密铺而成, 其菱形内角为 120° 与 60° :



7-1 “长隆地砖”的铺展方式使人联想到金红石(TiO_2)、 CoAs_3 等经典结构。下左图和右图分别示出了金红石和 CoAs_3 的晶胞结构; 其中, 大球分别代表 Ti 原子和 Co 原子, 均为八面体配位; 小球分别代表 O 原子和 As 原子。将这些八面体配位的结构沿晶体 z 轴进行投影, 则可以得到类似于“长隆地砖”的图案模式。但是, 它们的菱形内角大小与“长隆地砖”不同。



7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体, 计算金红石沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 CoAs_3 中, Co 与 Co 最近距离为 $4.095 \text{ \AA}$, 若 As-As 键长均为 $2.457 \text{ \AA}$, 计算 CoAs_3 沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-2 如下图所示, 将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形, 再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连, 可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现, 其被称为“开罗五边形”。



7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图, 并结合“长隆地砖”的菱形内角, 指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种, 分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型? 说明理由。

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值, 在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架, 其中一种称为 **mcm-2**, 其合成反应如下所示:



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果, 直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”, 指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现, 研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架, 其网络可由两种多边形密铺得到, 画出该密铺网络(相似即可, 不要求精确)。

7-3-4 PXRD 分析发现, 在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积, 给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中, 研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设, 其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合, 给出这一假想晶体的点阵形式。

第 8 题 复合卤化物的结构 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第7题

在复合卤化物结构的探索中得到了一种化学式为 CsInCl_3 的化合物。这种化合物在不同的温度下有不同的结构。

高温相 CsInCl_3 的结构为立方晶系, 晶胞参数 $a = 1100.00 \text{ pm}$, 晶胞如图所示(氯的位置未示出)。结构中, In 原子占据晶胞顶点、面心、棱心、体心, Cs 原子占据由 In 原子形成的所有立方体正中心。晶体中, 每个 In 均与 6 个 Cl 成键, 形成正八面体配位, 所有 Cl 原子完全有序分布, 且环境完全等价; 晶胞中一个 Cl 原子的坐标为 $(0.2224, 0, 0)$ 。



低温相 CsInCl_3 的结构为四方晶系, 体心四方点阵, 所有原子有序分布; 它可看作由高温相 CsInCl_3 结构变形而来。相比高温相结构, 低温相中有 $1/10$ 的 $[\text{InCl}_6]$ 八面体的角度绕 c 轴旋转了恰好 45° 。所得新晶胞的晶胞参数 c 与高温相相比无明显变化。

8-1 写出高温相晶胞中 Cl 原子的数目。

8-2 写出高温相的点阵类型。

8-3 指出 In 的氧化态。

8-4 写出高温相中 Cs 的配位数; 计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

8-5 计算高温相的晶体密度 D 。

8-6 关于低温相结构:

8-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目; 估算该晶胞的晶胞参数 a 。

8-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

第 9 题 焦磷酸盐的结构 (23 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第5题

9-1 将 Fe_2O_3 和 BaF_2 在 HF 和 H_3PO_4 混合溶液中混合, 于 80 MPa, 700 °C 下水热反应 24 小时以制备 $\text{BaFePO}_4\text{F}_2$, 与此同时可以得到少量副产物 **A**, **A** 属正交晶系, $a=6.878 \text{ \AA}$, $b=11.847 \text{ \AA}$, $c=4.588 \text{ \AA}$ 。其 c 轴和 a 轴投影图如下:



晶体中最大球为 Ba, 次大球为 Fe, 中球为 P, 两种小球为 O 和 F, 大小相近, 需结合晶体结构和题目信息自行判断。

9-1-1 给出该晶体的化学式。

9-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

9-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为 (0.2500, 0.2500, 0.3686), 某 P 原子的坐标为 (0.7500, 0.6259, 0.4882), 求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

9-2 在 ZrP_2O_7 中, 存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属立方晶系, $a = 8.200 \text{ \AA}$ 。其沿 $a+b+c$ 方向的投影图如下左图所示:



其中大球为 Zr, 中球为 P, 小球为 O。

9-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少?

9-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

9-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

9-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 $1.562 \text{ \AA}$ 。据此, 直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

第 10 题 未知二元化合物的晶体 (22 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题12 · 原第3题

短周期元素 **M** 和 **N** 可以形成二元化合物 **X**, 其晶胞参数 $a = b = 560.0 \text{ pm}$, $c = 1212 \text{ pm}$, $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 120^\circ$, 晶胞沿 **a** 和 **c** 方向的投影图如下所示 (其中深色小球为 **M** 原子, 浅色大球为 **N**), 晶体的对称中心位于晶胞的正中心。

10-1 根据晶胞的投影图, 确定 **X** 的化学式。

10-2 指出 **X** 所属的点阵类型。

已知晶胞中有两种不同长度的 **M-M** 键, 其键长分别为 64.6 pm 和 178.1 pm 。在 $z = 0.113$ 位置上有 **M** 原子。

10-3 判断下列说法的正误 (回答正确或错误)

10-3-1 **M** 和 **N** 均有两种化学环境。

10-3-2 **M** 有 12 种空间环境。

10-3-3 在 $z = 0.113$ 平面上所有的 **M** 原子的坐标为: $(0.212, 0.106, 0.113)$, $(0.894, 0.788, 0.113)$, $(0.894, 0.106, 0.113)$ 。

10-3-4 z 最小的 **M** 原子的 z 坐标值为 0.0267 。

10-4 已知晶体中最近的 **M-N** 距离为 164.5 pm , 计算 **N-N** 键键长, 并计算次近和第三近的 **M-N** 距离。



第 11 题 新型 MOF 材料的合成 (21 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第6题

将 1.2 g H_2TMBDC 和 12 g $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶解在 600 mL 的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺中, 在 70°C 下加热 48 h, 得到了一种白色的多晶物质。洗涤掉未反应的固体物质后, 在真空下除去溶剂, 即可得到一种新型的多孔 MOF 材料 *IRMOF*-18。

11-1 *IRMOF*-18 中 **M** 以 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇的形式存在, 每个 **M** 原子均为四配位, 画出 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇在晶体中的配位环境, 可以用 RCOO 表示有机酸配体。(提示: 若不考虑 R 基, 该配位片段为 T_d 点群)

11-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析, 结果表示该晶体属于立方晶系, 晶胞参数 $a=25.61 \text{ \AA}$, 测得晶胞的密度 $\rho=0.742 \text{ g/cm}^3$ 。

11-2-1 结合计算, 确定 **M** 是何种元素, 并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

11-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

H_3BTB 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺溶液, 在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料: *MOF*-177, 由于三齿配体 BTB^{3-} 的配位性质, *MOF*-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

11-3 *MOF*-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算, 确定 *MOF*-177 的化学式。

11-4 对 *MOF*-177 晶体进行热重分析, 实验发现 *MOF*-177 在 $50\text{--}100^\circ\text{C}$ 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。

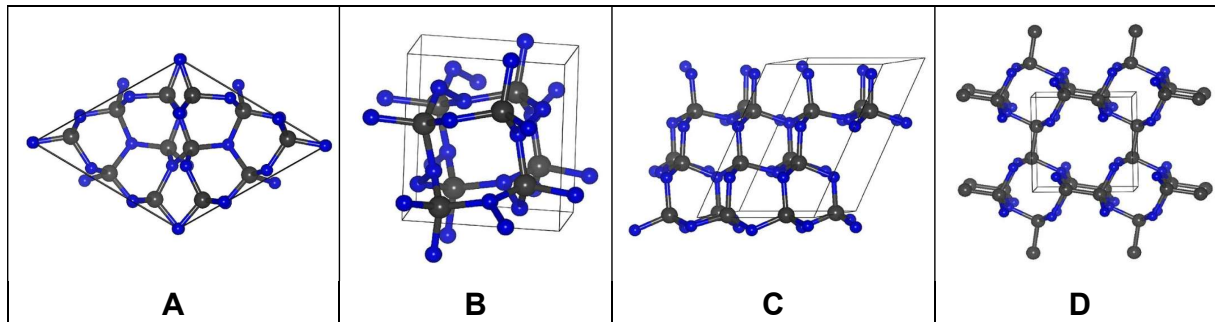
 H_2TMBDC  H_3BTB

第 12 题 碳的氮化物 (29 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第5题

碳能形成多种多样的氮化物, 它们的结构不尽相同。

12-1 以下示出了一些碳的氮化物的晶体结构; 其中, 大球为碳原子, 小球为氮原子。分别写出各物种的化学式。



12-2 计算预测了一种立方相化合物 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的结构。其中, 碳和氮均只有一种环境; 它们围成具有四面体对称性的 $[5^{12}6^4]$ 笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成), 笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4 \text{ pm}$ 。密度 $D = 3.07 \text{ g/cm}^3$ 。

12-2-1 通过计算, 推出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目。

12-2-2 指出 $[5^{12}6^4]$ 笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

12-2-3 若将每个笼整体看做一个原子, 指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

12-2-4 指出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的点阵类型。

12-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长? 指出其中最短的键。

12-3 研究人员发现, 在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N 。在 C_3N 中, 所有原子的氧化态均为 0, 碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面), 一个氮原子的坐标为(0, 0, 0.9323); 晶胞参数 $a = 427.3 \text{ pm}$, $c = 822.4 \text{ pm}$ 。

12-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

12-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

12-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

12-4 化合物 C_3N_4 具有全平面层状结构 $g\text{-C}_3\text{N}_4$; 它有多种制备方法, 其中一种是由尿素加热脱除小分子聚合得到的; 聚合过程中, 尿素分解得到四原子分子 **A** 或五原子分子 **B** 等物种; **B** 聚合得到 1 个六元环的三聚体, 进一步缩合得到含 3 个六元环的 **C** ($\text{C}_6\text{N}_{10}\text{H}_6$); **C** 具有三次对称轴。**C** 分子间脱除氨气得到层状的 $g\text{-C}_3\text{N}_4$ 。写出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

第 13 题 沸石球 (9 分, 占 4%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第8题

以离子液体为溶剂, 在铵盐存在下, 用 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_4[\text{Ge}_4\text{Se}_{10}] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 反应, 制得一种簇状离子, 其结构如下图所示。由于它的结构类同于沸石中的一些笼状结构, 所以可称该簇状离子为“沸石球”。

该“沸石球”的结构可看作由三核的 Ge 团簇(记为 SBU-1)以及六核的 Sn 团簇(记为 SBU-2)作为次级结构单元; SBU-1 内 Ge 均形成 $[\text{GeSe}_4]$ 四面体, 相邻四面体间仅通过共顶点连接; SBU-2 内 Sn 均形成 $[\text{SnSe}_5]$ 三角双锥, 相邻三角双锥间仅通过共棱两两连接; 相邻 SBU-1 与 SBU-2 之间再通过共棱(共用 2 个原子)连接成具有近似 T_h 对称性的笼状结构。



13-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系, 分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有的 Se 原子的数目。

13-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包含的原子)。

第 14 题 Calamine 中的一抹蓝灰 (19 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题14 · 原第4题

1817 年, 德国格丁根大学的一名教授在一种名为 *Calamine* 的碳酸盐矿石中发现了元素 **X**。*Calamine* 又名菱锌矿, 主要成分为 ZnCO_3 。将灼烧 *Calamine* 得到的混合物溶于硫酸, 向溶液中通入硫化氢气体, 得到混合物沉淀, 其中包含橙黄色沉淀 **A**。**A** 中含有元素 **X**, 曾经被用作颜料, 因其具有的毒性导致使用范围受到限制。该混合物沉淀经多次洗涤后溶于浓盐酸, **A** 转化为可溶性化合物 **B**。除去过量盐酸后中加入足量碳酸铵溶液, **B** 转化为沉淀 **C** (反应 1)。将沉淀 **C** 过滤、清洗、灼烧得到褐色固体 **D**。**D** 经过足量的碳还原得到了有光泽的蓝灰色金属单质 **X** (反应 2)。研究表明, **X** 单质是一种优良的电极材料和半导体材料。

14-1 写出 **X** 的元素符号。

14-2 写出 **A** ~ **D** 的化学式。

14-3 写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式。

14-4 向 X^{2+} 的溶液中按一定比例加入 KCN, 能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系, 其中所有的 K^+ 与所有的 CN^- 中的 N 原子通过配位的形式形成 $[\text{K}_4\text{N}_4]$ 立方体骨架, 立方体骨架之间通过共用所有的 K^+ , 形成无限的三维框架结构。 X^{2+} 则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 X^{2+} 的位置, 发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

14-4-1 写出晶体的化学式。

14-4-2 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 为中心的配位多面体的形状。

14-4-3 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 具有的化学环境的数目。

14-4-4 若晶体中距离最近的两个 X^{2+} 间的距离为 555.99 pm, 据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类, 可用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代替计算)。

第 15 题 马尔可夫链在晶体工程中的应用 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第6题

1906 年, 安德烈·马尔可夫分析了普希金的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》, 统计了其中元音字母和辅音字母的交替规律, 从中得到启发提出了马尔可夫链(Markov Chain)。马尔可夫链是一种具有马尔可夫性(无记忆性)的随机过程, 其核心思想是系统在时刻 t_{n+1} 的状态 X_{n+1} 只与时刻 t_n 的状态 X_n 有关, 与 t_n 前的状态无关, 用数学语言可表示为:

$$P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n, X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_0 = s_0) = P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n)$$

注: P 表示概率

马尔可夫链堪称机器学习与人工智能的基石, 在强化学习、股价波动、天气预测、语音识别、物种迁徙等领域都有着极其广泛的应用。有趣的是, 1997 年的一项晶体工程研究中同样使用了马尔可夫链模型。

15-1 该研究使用一定浓度的(±)-PHTP 与 NPP 在 2-丁酮溶液中结晶形成了一种极性包合物, 其具有二次谐波生成、电光效应、热释电效应等有趣的性质。研究表明, 热释电位移电流在晶体的中部改变方向, 说明极性在中部发生反转, 宏观上晶体是由两个极性轴反向平行的极性畴形成的孪晶(下文中的“极性包合物”指的是孪晶被孪晶面分割所得的一半部分)。



(±)-PHTP



NPP

包合物中同种手性的 PHTP 堆积形成链，沿堆积方向观察，PHTP 彼此重叠。链排布成形似蜂巢的通道结构骨架，其中两种手性的 PHTP 形成的链无序分布。NPP 填入其中的通道形成 NPP 链。

15-1-1 判断(±)-PHTP 所属的点群，并指出其是否具有极性。

15-1-2 研究表明，在 PHTP 链中沿堆积方向两分子 PHTP 的距离为 $4.73 \text{ \AA}$ ，NPP 分子中二级胺氮原子与硝基 N 原子的距离为 $8.33 \text{ \AA}$ 。包合物的化学式可用 $[(\pm)\text{-PHTP}]_n[\text{NPP}]$ 表示，其中 n 为整数。通过估算和推理，直接写出 n 的值。

15-2 (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性，包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

15-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端，硝基一端为 B 端，通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触，即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

15-2-2 *Cosimo* 认为，NPP 始终通过最有利的一种方式接触，形成极性的 NPP 链，从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触，判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

15-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

15-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 $\Delta G_m(\text{X-X})$ 表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 $\Delta G_m(\text{A-A})$ 、 $\Delta G_m(\text{A-B})$ 、 $\Delta G_m(\text{B-B})$ 分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 $P_A(\text{A-A})$ 与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 $P_B(\text{B-B})$ 。

15-3-2 假设 $P_A(\text{A-A}) = 0.1$ ， $P_B(\text{B-B}) = 0.005$ ，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

15-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。



第 16 题 Sb-Te 合金 (27 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第3题

化合物 Sb_2Te_3 是一种灰色固体, 可用作半导体材料。结构测定表明, 它的晶体结构属三方晶系, 可看作 Sb 原子(堆积层记为 A、B、C)和 Te 原子(堆积层记为 a、b、c)共同做立方最密堆积形成的: $\cdots \text{aBcAbcAbCabCaBcaBcAbcAbCabCaBc} \cdots$, 六方晶胞参数 $a = 435 \text{ pm}$, $c = 3105 \text{ pm}$ 。

16-1 指出晶胞中:**16-1-1** 每个 Sb 与多少个 Te 配位。**16-1-2** 每个 Te 与多少个 Sb 配位。**16-2** 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。**16-3** 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm , 计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

16-4 在 Sb_2Te_3 结构中, 若每隔 $5n$ 层原子插入 $2m$ 层 Sb 原子 ($n, m = 1, 2, 3, \cdots$), 且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间, 则可以得到 Sb 与 Te 的合金; 该所得合金中 Sb 原子与 Te 原子仍然共同做立方最密堆积。例如, 当 $n = 1, m = 2$ 时, 所得到的晶体的堆积方式为: $\cdots \text{aBcAb} \underline{\text{CABCaBcAbCABc}} \cdots$ (画线处为插入的 Sb 层)。Sb 原子插入前后, 晶胞参数 c 发生变化, 而晶胞参数 a 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式 (要求: 写最简式)、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数:

16-4-1 $n = 1, m = 5$ **16-4-2** $n = 3, m = 1$

16-5 辐照下, Sb_2Te_3 转变为面心立方晶体, Sb 配位数保持不变且统计地占据晶胞的顶点和面心(每个位点的占据概率均为 $\frac{2}{3}$); Te 原子间最短间距为 435 pm 。

16-5-1 写出晶胞中的所有 Te 原子坐标。**16-5-2** 计算立方晶体的晶胞参数 a 。

第 17 题 (19 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题16 • 原第6题

如下分子可以发生自组装, 在晶体中形成堆叠的结构。结构如下图所示。在该晶体中, 没有明显的氢键作用。



17-1 在图示之外, 此晶体结晶的时候还会将某种有机小分子一同结晶出来。这是一种常见的有机溶剂溶剂, 仅含有碳和氢, 并且含有芳香环, 本题中晶体均是在此溶剂中生长的。已知该晶体的密度为 1.3146 g/cm^3 , 晶胞参数为 $a = 17.5299 \text{ \AA}$, $b = 7.6102 \text{ \AA}$, $c = 31.7286 \text{ \AA}$, $\beta = 94.664^\circ$, 给出该小分子的化学式, 并指明在晶胞中有几个。

17-2 如果向溶剂中加入 TFA, 那么晶体会更容易生长, 但得到的晶体与上述晶体大相径庭, 简述原因。

17-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水（334 ppm）时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



17-4 含水晶体中并不含有上述有机溶剂，写出含水时晶体的化学式。

17-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

17-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



第 18 题 硝酸乙炔银 (21 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第1题

将乙炔气体通入 AgNO_3 的浓溶液中, 控制反应温度和浓度, 可以得到无色棱柱状四方晶体。研究表明, 该晶体的化学式为 $\text{Ag}_2\text{C}_2 \cdot \text{AgNO}_3$, 点阵类型为体心四方点阵, 其晶胞参数 $a = b = 733.6 \text{ pm}$, $c = 941.6 \text{ pm}$, $Z = 4$; 晶体中所有碳原子化学环境相同, 一个碳原子坐标为 $(1/2, 0.0835, 0)$; Ag^+ 有 $\text{Ag}(1)$ 和 $\text{Ag}(2)$ 两种化学环境, 一个 $\text{Ag}(1)$ 坐标为 $(0.3006, 0.3006, 0)$; NO_3^- 离子位于由 Ag^+ 围成的空腔管道中。过晶胞顶点有沿 c 方向的四次旋转轴以及垂直于 a 、 b 、 c 方向的镜面。

18-1 对该晶体的研究焦点之一就是其中 C_2^{2-} 的存在形式。

18-1-1 写出 C_2^{2-} 的分子轨道电子排布式及其 C-C 键的键级。

18-1-2 可以通过光谱表征方式确定键级。该晶体中 C-C 键伸缩振动波数最接近:

(a) 800 cm^{-1} (b) 1000 cm^{-1} (c) 1500 cm^{-1} (d) 2000 cm^{-1}

18-1-3 计算该晶体中 C-C 键的键长。

18-1-4 与乙炔中的 C-C 键相比, 该晶体中 C-C 键:

(a) 更长 (b) 更短 (c) 一样长 (d) 无法确定

18-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-} 与 Ag^+ 的结合方式。

18-2-1 计算 $\text{Ag}(1)$ 与和其距离最近的碳原子之间的距离。

18-2-2 写出所有 $\text{Ag}(2)$ 的分数坐标。

18-2-3 在该晶体中, C_2^{2-} 与 Ag^+ 如何结合? 简要描述之。

18-3 回答以下问题:

18-3-1 通过计算, 确定该晶体的密度。

18-3-2 在该晶体中, NO_3^- 离子的朝向是有序分布还是统计分布? 简述判断理由。

18-4 若将乙炔通入银氨溶液中, 则可以得到另一种沉淀。为确定其成分, 取该沉淀 0.3000 g , 用酸溶解, 以 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液为指示剂, 用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定, 消耗 24.53 mL 。

18-4-1 通过计算, 确定该沉淀的化学组成。

18-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

18-4-3 滴定时, 需要剧烈摇动溶液, 简述原因。

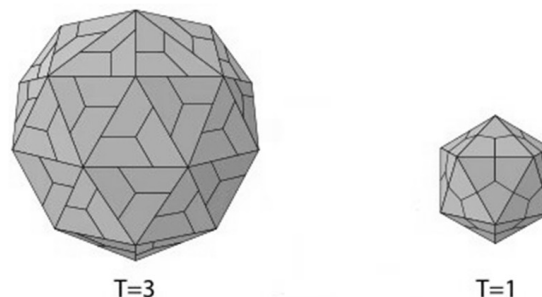
18-4-4 该沉淀有爆炸风险, 可采用硫化铵溶液对其进行销毁; 写出反应方程式。

第 19 题 诺如病毒 (20 分)

来源：第39届 · 模拟试题19 · 原第6题

诺如病毒(*Norovirus, NV*)是一种无包膜单股正链 RNA 病毒，是一种能够在全球范围内引起人和多种动物发生急性肠胃炎，导致严重腹泻的人畜共患病病原。诺如病毒的流行不仅对人群健康造成严重威胁，也产生巨大的社会经济损失。

19-1 诺如病毒无包膜，衣壳直径变化很大，从 23 nm 到 40 nm 不等。大衣壳病毒($d = 38\text{ nm}$ - 40 nm , $T = 3$)与小衣壳病毒($d = 23\text{ nm}$, $T = 1$)的简化示意图如右图所示，其中每个四边形均代表一个 VP1 蛋白。



19-1-1 分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳包含的 VP1 蛋白的个数。

19-1-2 不考虑病毒内部结构，指出大衣壳病毒中有多少种不同化学环境的 VP1 蛋白，并写出各化学环境的 VP1 蛋白数目的比例。

19-1-3 考虑实际情况，分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳是否具有手性。

19-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3 。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 $2.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3$ 。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 $h = 10 \text{ cm}$ 处小衣壳病毒的浓度。(单位为个/ cm^3)

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{kT}\right)$$

19-3 诺如病毒传播途径多，感染剂量低，排毒时间长，时常造成局部爆发。诺如病毒的检测是防治诺如病毒的关键一环。然而，传统检测手段在面对诺如病毒时存在一定局限性，无法满足准确、快速、高灵敏度、高特异性的要求。2016 年，一种利用 CdZnSeS 量子点的新式检测方法得到了开发，探针系统 **D** 的合成路线如下所示，其中 CdZnSeS 量子点的结构高度简化，仅示出了其中三个表面配体，作答 **19-3-1** 时仅需考虑这三个配位位点处发生的反应即可。(下图中各缩写：TGA 为巯基乙酸，3-APTMS 为 3-氨基丙基三甲氧基硅烷，EDC 为 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺，NHS 为 N-羟基丁二酰亚胺，R 为正辛基)



19-3-1 画出 **A-D** 的结构。

19-3-2 虚线框中的部分是对诺如病毒进行检测的 DNA 片段，其序列为：



已知其中有 10 个碱基两两互补配对，其余长度为 20 个碱基的片段与诺如病毒基因组 II 的某 RNA 片段互补。按照从 5'端到 3'端的顺序，给出该 RNA 片段的序列。

19-3-3 BHQ-1 acid 的结构如下所示。结合量子点可发射荧光的性质，解释探针系统 **D** 检测诺如病毒的原理。



BHQ-1 acid

第 20 题 PdF_3 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第6题

PdF_3 具有非常有趣的结构与磁化性质, 它的制备方法如下: BrF_3 氧化 PdBr_2 得到加合物 $\text{PdF}_3 \cdot \text{BrF}_3$, 随后在石英容器中真空加热分解得到 PdF_3 。

20-1 写出 $\text{PdF}_3 \cdot \text{BrF}_3$ 的制备反应方程式, 随之产生的副产物是 BrF 。

20-2 在很长一段时间里, 人们都认为 PdF_3 中 Pd 为+3 价, 然而对它的晶体进行表征, 发现 Pd 近似为正八面体配位, Pd 周围的 Pd-F 键长均相同, 由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

20-3 PdF_3 的晶体属于三方晶系, 其菱方晶胞示意图如下所示, 部分晶胞参数为: $\alpha = 53.90^\circ$ 。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00° , 含有两种长度的 Pd-F 键, 分别为 $2.165 \text{ \AA}$ 和 $1.895 \text{ \AA}$ 。



20-3-1 计算菱方晶胞的边长 a 。

20-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态, 哪种价态的 Pd-F 键更长。

20-4 PdF_3 的磁化性质也非常有趣。低温条件下, 如温度为 4.2 K 时, PdF_3 呈铁磁性; 随着温度升高, 在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

第 21 题 复合铜氧化物 (20 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第1题

21-1 钇钡铜复合氧化物($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$)是一种为人所熟知的超导体, 其结构和超导性质随 x 值的变化而有所不同。当 $x \approx 0$ 时, 该超导体属四方晶系(**结构 1**), 晶胞参数 $a = 385.7 \text{ pm}$, $c = 1181.9 \text{ pm}$; 部分原子坐标如下: Ba (0.5, 0.5, 0.195), $\text{Cu}_{(1)}$ (0, 0, 0), $\text{Cu}_{(2)}$ (0, 0, 0.361), $\text{O}_{(1)}$ (0, 0, 0.152), $\text{O}_{(2)}$ (0.5, 0, 0.379)。过晶胞体心具有四重旋转轴以及垂直于 a 方向、 $a + b$ 方向和 c 方向的镜面。随复合氧化物中氧含量增加, 在 100 K 下测定 $x \approx 1$ 时的晶体结构(**结构 2**), 发现额外增加的氧原子有序地在填充在晶胞的(0.5, 0, 0)处。

21-1-1 写出**结构 1**中 Y 原子的坐标参数及配位数。

21-1-2 写出**结构 1**中 Cu 的配位多面体类型。

21-1-3 计算**结构 1**中的 Y-O 键长。

21-1-4 分别写出**结构 1**和**结构 2**的布拉维点阵类型。

21-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4 , 随 Ln 种类的不同, 晶体中氧的排布不完全相同; 但是, 它们都是体心四方晶体, 晶胞中化学式的数目均为 2。

21-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时, Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

21-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时, 氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

21-3 为分析 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ 样品的 x 值, 取 2 份等质量的样品, 一份溶于 1 mol/L 的盐酸中, 反应放出 O_2 (**反应 1**); 煮沸除去 O_2 后, 在惰性气氛下冷却, 加入足量 KI 溶液(**反应 2**), 充分反应后, 用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定(**反应 3**), 消耗 24.79 mL; 另一份直接在惰性气氛下溶于含有足量 KI 的 HCl 溶液(**反应 4**), 充分反应后, 用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定, 消耗 27.24 mL。写出**反应 1**~**反应 4**的离子反应方程式; 计算 x 的数值。

第 22 题 腺嘌呤与多碘阴离子 (17 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第6题

将腺嘌呤、KI 和 I_2 加入到乙醇和水的混合溶液中, 加入少量盐酸, 加热。将所得溶液于室温下缓慢蒸发数周, 可得到一种黑色柱状晶体。进一步研究表明, 该晶体的化学式为 $[\text{C}_5\text{N}_5\text{H}_6]\text{I}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 其阳离子和阴离子均具有无限结构: 阳离子 $[\text{C}_5\text{N}_5\text{H}_6]^+$ 呈现右图结构并形成一维无限长链, 并与链外的水分子作用; 阴离子可看作是由 I_2 和具有“椅式六元环”形状的 I_4^{2-} 交错排布形成的无限结构, 其中 I_4^{2-} 具有对称中心。晶体属单斜晶系, 晶胞参数 $a = 9.1467 \text{ \AA}$, $b = 24.7323 \text{ \AA}$, $c = 9.9400 \text{ \AA}$, $\beta = 101.8877^\circ$, 密度 $D = 3.530 \text{ g/cm}^3$ 。



22-1 通过计算和推理, 确定化学式中水分子的数目 x 。

22-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。

22-3 画出由阳离子形成的一维无限链的结构示意图（至少示出 3 个完整的阳离子）；并画图示出水分子与阳离子之间的作用。

22-4 画出 $[\text{I}_{14}^{2+}]$ 单元的结构示意图。

第 23 题 “ Al_2O_3 ” 晶体结构 (8 分)

来源: 第38届 · 模拟试题1 · 原第6题

$\text{Ag}_n[\text{XO}_6]$ 是一种黑色固体, 其晶体结构可以描述为部分 Ag 原子采取 *hcp* 堆积, 其余 Ag 原子填入 $2/3$ 的八面体空隙, $[\text{XO}_6]$ 填入剩余的八面体空隙。

23-1 直接写出 n 的值。

23-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = 593.7 \text{ pm}$, $c = 3214.7 \text{ pm}$, $\beta = 120^\circ$ 。

23-2-1 写出该晶体所属的晶系和点阵型式。

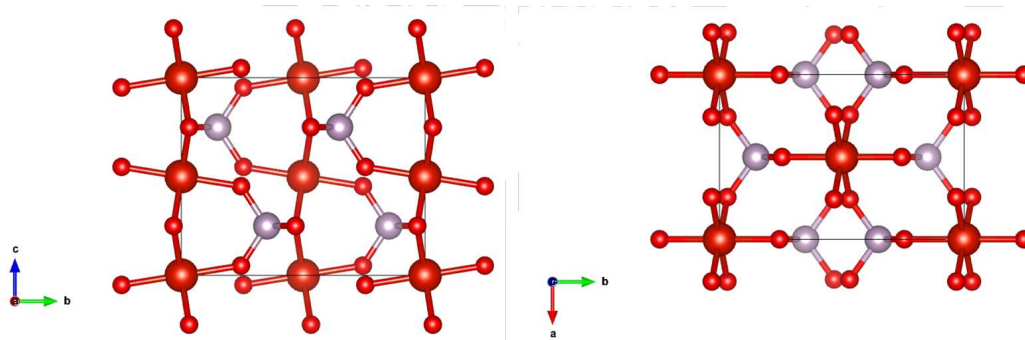
23-2-2 实验测得该晶体密度为 7.740 g/cm^3 , 推出 **X** 的元素符号。

23-3 考察该晶体中 O 原子的排布。每个 $[\text{XO}_6]$ 附近有若干个 Ag 原子, 对于这些 Ag 原子中的每一个 Ag 原子, $[\text{XO}_6]$ 都作为双齿配体与之螯合配位。指出该晶体中 Ag 原子和 O 原子的配位数。

第 24 题 磷酸钒晶体及其转化 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第6题

五氧化二钒、磷酸一氢铵及碳共热可制得磷酸钒晶体。该晶体属于正交晶系, 晶胞参数 $a = 523.2 \text{ pm}$, $b = 777.4 \text{ pm}$, $c = 628.5 \text{ pm}$ 。其沿 a 轴和 c 轴的投影图如下 (左图为沿 a 轴投影图, 右图为沿 c 轴投影图):



- 24-1 指出该晶体中钒的价电子组态, 写出制备磷酸钒晶体的化学反应方程式
- 24-2 写出该晶体所属的空间点阵型式。
- 24-3 该晶体中有几种化学环境和空间环境的氧原子? 结合配位数, 指出不同化学环境氧原子的配位数及比例。
- 24-4 计算该晶体的密度。
- 24-5 磷酸钒晶体与氟化钠固体以一定比例混合反应可生成晶体 **X**, **X** 可视作由磷酸钒的多面体骨架发生重组后插入钠离子、氟离子得到。**X** 中钒的配位数与磷酸钒中相同, 但配位原子不完全相同 (两种配位原子的比例为 1 : 2), 每 2 个钒的配位多面体通过氟桥共顶点连接形成 $[V_2]$ 结构单元, 单元之间不共用配位原子。根据上述结构描述给出 **X** 的化学式。

第 25 题 (22 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第6题

金属-有机框架材料(MOFs)因为其在多种功能材料领域具有重要潜在研究意义导致研究者们对其进行广泛研究。而钛基 MOFs(以下皆称为 Ti-MOFs)由于其优异的光催化活性, 目前正在受到人们的广泛关注。

25-1 合成 Ti-MOFs 的单晶实际上是十分困难的, 从元素性质的角度解释其原因。

25-2 为了克服这样的困难, 研究者在反应体系中引入另一种低价金属来合成异金属 MOFs。其中一种方案如下: 将 CuSO_4 、苯甲酸、吡啶在 DMF 中混合, 再加入适量异丙醇钛, 所得溶液加热两天, 冷却至室温, 得到一种绿色晶体 **A**。**A** 中不含结晶水, 其中部分元素的质量分数: Ti:11.18%, C:25.23%, S:9.98%, O:30.50%, N:5.45%。结合计算推出 **A** 的分子式。

25-3 **A** 的阳离子的形成实际上是很不可思议的。已知 **A** 的阳离子具有 C_{2v} 点群且其 $M_r < 50$, 猜测阳离子到底是什么?

25-4 MOFs 的次级结构为二级构造单元(SBU)。将 **A** 的负二价阴离子的三种有机配体全部忽略得到的 Ti-Cu 电中性团簇 **X** 便是一种潜在的 SBU。在忽略 H 的情况下, **X** 具有 D_{3h} 对称性; Ti 为 5 配位, Cu 为 3 配位(当然若不忽视有机配体则为 6 配位和 4 配位); **X** 只含有三种配体。结合计算推出 **X** 的结构简式。

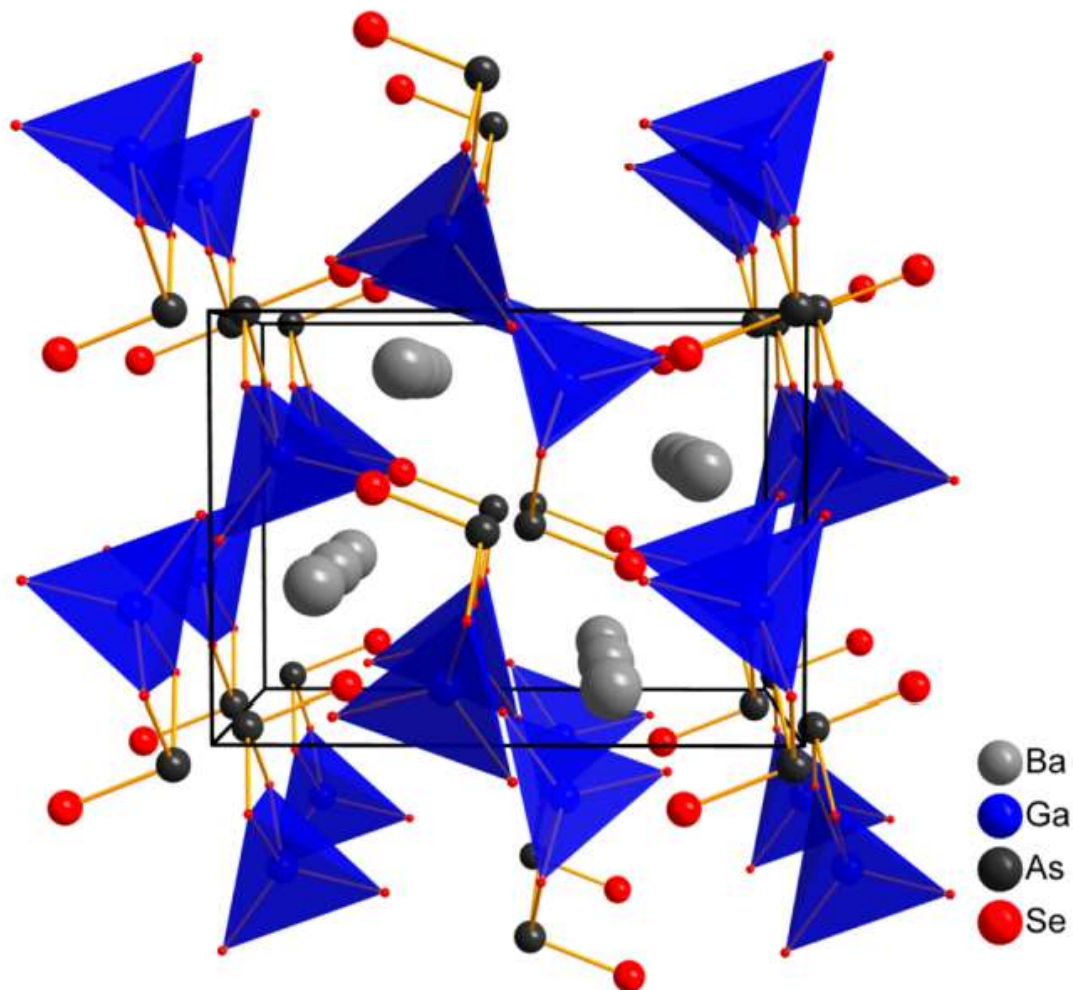
25-5 **X** 的结构可以由两个相同的 $[\text{Cu}_3]$ 单元 **M** 与一个 $[\text{Ti}_6]$ 单元 **N** 通过 **N** 的 SO_4^{2-} 配体桥连而成, **M**、**N** 都有 C_3 轴, **M** 只有 $\mu^3\text{-O}^{2-}$, **N** 只有 $\mu^2\text{-O}^{2-}$ 。画出 **M**、**N**、**X** 的结构。

25-6 而若在一开始合成 **A** 的过程中不加入苯甲酸而是加入一定量的 DMAP, 则可以得到另一种绿色晶体 **B** $[\text{Cu}(\text{DMAP})_2]_3[\text{X}(\text{HSO}_4)_3(\text{NH}(\text{CH}_3)_2)_2(\text{DMF})_2(\text{py})_4] \cdot x\text{DMAP}$ 。由于阳离子与阴离子团簇之间的配位作用, **B** 的晶体形成了如下有趣的螺旋状结构, 而溶剂合的 DMAP 则作为客体处于该螺旋的通道中。已知其晶胞参数: $a = 2641.7 \text{ pm}$, $c = 1926.8 \text{ pm}$, $\gamma = 120^\circ$; 密度 $\rho = 1.605 \text{ g/cm}^3$ 。指出该晶体的晶系(忽视 DMAP 的取向), 并结合计算推出 x 的值。

第 26 题 四元零维材料的合成与结构。(14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第3题

2015 年, 中国化学家合成了零维晶体 **X**。在手套箱中混合 x mmol BaSe、 y mmol As₂Se₃ 和 0.125 mmol of Ga₂Se₃, 装入石英管中高真空封管, 加热至 900°C。反应数十个小时后逐渐冷却至 350°C, 得到了黑色晶体 **X**。**X** 为正交晶系, 沿 b 方向的晶体结构投影如下图所示 (蓝色四面体顶点的小红球也是 Se 原子):



晶胞参数为 $a = 12.632 \text{ \AA}$, $b = 8.9726 \text{ \AA}$, $c = 9.2029 \text{ \AA}$ 。

26-1 观察晶体结构图, 请写出 **X** 的化学式, 并解释为什么 **X** 是零维晶体。

26-2 反应若是化学计量的, 请给出 x 和 y 的值。

26-3 已知 Ba 被 8 个 Se 配位, 指出 Ba、Ga 和 As 的配位多面体。

26-4 给出 **X** 的点阵形式, 计算其密度。

第 27 题 铅和钴的复合氧化物（27 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第7题

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

27-6-1

27-6-2

第 28 题 晶体结构（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第3题

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

28-6

第 29 题 球状病毒（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第7题

29-1

29-2

29-3

29-4

29-5

29-6

29-6-1

29-6-2

第 30 题 CaSi_2 的结构（20 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第5题

30-1

30-2

30-3

30-2

30-3-1

30-3-2

30-3-3

30-3-4

第 31 题 矿物的转化（20 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第5题

31-1

31-2

31-2-1

31-2-2

31-2-3

31-2-4

第 32 题 三角二十面体与晶体结构（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第7题

32-1

32-1-1

32-1-2

32-1-3

32-2

32-2-1

32-2-2

第 33 题 六方钙钛矿（28 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第7题

33-1

33-2

33-3

33-4

33-5

33-6

33-7

33-7-1

33-7-2

33-7-3

33-7-4

33-8

第 34 题 （5 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第5题

34-1

34-2

第 35 题 （12 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第6题

35-1

35-2

35-3

35-4

第 36 题 复合氧化物的结构（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题22 · 原第2题

36-1

36-2

36-3

36-4

36-4-1

36-4-2

36-5

第 37 题 铝-钛合金及其结构（22 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题23 · 原第2题

37-1

37-2

37-2-1

37-2-2

37-3

37-3-1

37-3-2

37-3-3

第 38 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第6题

38-1

38-2

38-3

38-4

第 39 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第6题

39-1

39-2

39-3

39-4

39-5

第 40 题 碳的经典化合物与新的碳单质（16 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第4题

40-1

40-1-1

40-1-2

40-1-3

40-1-4

40-2

40-2-1

40-2-2

40-2-3

40-3

第 41 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第7题

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

第 42 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第6题

42-1

42-2

42-2-1

42-2-2

42-3

42-3-1

42-3-2

42-3-3

第 43 题 （2 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第10题

第 44 题 臭氧化钾（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第3题

44-1

44-2

44-3

44-4

44-5

44-6

第 45 题 钙钛矿衍生结构（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第6题

45-1

45-2

45-3

45-4

45-5

第 46 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第6题

46-1

46-2

46-3

第 47 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第6题

47-1

47-2

47-3

47-4

第 48 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第6题

48-1

48-2

48-3

48-4

48-5

第 49 题 铈的氟化物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第5题

49-1

49-2

49-3

49-4

49-5

第 50 题 钒的氧化物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第5题

50-1

50-2

50-3

50-4

50-5

第 51 题 氰氨化物的晶体结构（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第6题

51-1

51-2

51-3

51-3-1

51-3-2

第 52 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第6题

52-1

52-2

52-3

52-4

52-5

52-6

第 53 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第6题

53-1

53-2

53-3

53-4

53-4-1

53-4-2

53-5

53-5-1

53-5-2

53-6

第 54 题 金属氮化物的晶体结构（15 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第5题

54-1

54-1-1

54-1-2

54-2

54-2-1

54-2-2

54-2-3

54-2-4

54-2-5

第 55 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第5题

55-1

55-2

55-3

55-4

第 56 题 晶体的单晶结构（4 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第4题

56-1

56-2

第 57 题 复合氧化物及其磁性质（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第6题

57-1

57-2

57-3

57-4

57-5

57-6

第 58 题 碳的二维化合物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第3题

58-1

58-2

58-3

第 59 题 钙钛矿型超导氧化物的结晶化学（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第6题

59-1

59-2

59-3

59-3-1

59-3-2

59-3-1

第 60 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第3题

60-1

60-2

60-3

60-4

60-5

第 61 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第4题

61-1

61-2

61-3

61-3-1

61-3-2

61-3-3

第 62 题 有机框架材料（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第5题

62-1

62-2

62-2-1

62-2-2

62-2-3

62-3

62-3-1

62-3-2

第 63 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第6题

63-1

63-1-1

63-1-2

63-1-3

63-2

63-2-1

63-2-2

63-2-3

63-2-4

63-2-5

63-2-6

第 64 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第6题

64-1

64-2

64-3

64-4

第 65 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第6题

65-1

65-2

65-2-1

65-2-2

第 66 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第5题

66-1

66-2

66-2-1

66-2-2

66-2-3

66-3

第 67 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第3题

67-1

67-1-1

67-1-2

67-1-3

67-1-4

67-2

67-2-1

67-2-2

第 68 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第6题

68-1

68-2

68-3

68-4

68-5

68-6

第 69 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第5题

69-1

69-2

69-3

69-4

第 70 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第5题

70-1

70-2

70-3

70-4

70-5

第 71 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第4题

71-1

71-2

71-3

第 72 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第4题

- 72-1
- 72-2
- 72-3
- 72-4
- 72-5
- 72-6

第 73 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第5题

- 73-1
- 73-2
- 73-3
- 73-4
- 73-5
- 73-6
- 73-7

第 74 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第2题

74-1

74-1-1

74-1-2

74-1-3

74-2

74-2-1

74-2-2

74-3

第 75 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第6题

- 75-1
- 75-2
- 75-3
- 75-4
- 75-5
- 75-6
- 75-7

第 76 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第4题

76-1

76-2

76-2-1

76-2-2

76-3

第 77 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第6题

77-1

77-2

77-3

77-4

77-5

77-6

第 78 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第1题

78-1

78-2

78-3

78-4

78-5

78-5-1

78-5-2

第 79 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第4题

79-1

79-2-1

79-2-2

79-2-3

79-2-4

79-3

79-4

第 80 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第5题

80-1

80-2

第 81 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第6题

81-1

81-2

81-3

81-4

81-5

81-6